

Dominic Juan Pablo Ruano Pérez

202200075

Semana 1 — Semana de Diagnóstico

Duración total estimada dos horas

Agenda general

Actividad 1. Bienvenida y agenda

Tiempo: cinco minutos

Explicar propósito del laboratorio y dinámica de la primera sesión (Diapositiva 1)

Actividad 2. Presentación de los tutores

Tiempo: veinte minutos

Objetivo: generar confianza y claridad sobre el rol del tutor (Diapositiva 2)

Actividad 3. Diagnóstico de conocimientos previos

Tiempo: quince minutos

Objetivo: conocer nivel de conocimientos previos de los estudiantes (Diapositiva 3)

Actividad 4. Dinámica de presentación de estudiantes

Tiempo: veinticinco minutos

Objetivo: fomentar comunicación y romper el hielo (Diapositiva 4)

Actividad 5. Presentación del programa del curso

Tiempo: diez minutos

Objetivo: explicar competencias, prácticas, tiempos y evaluaciones (Diapositiva 5)

Actividad 6. Diagnóstico del nuevo laboratorio

Tiempo: quince minutos

Objetivo: conocer nivel inicial y expectativas frente al laboratorio (Diapositiva 6)

Actividad 7. Cierre y próximos pasos

Tiempo: cinco minutos

Objetivo: indicar trabajo previo a sesión dos, asistencia y dudas finales (Diapositiva 7)

Presentación personal

Tiempo diez minutos

Contenido recomendado para la diapositiva

Título: Presentación del tutor

Contenido:

- Nombre
 - Dominic Juan Pablo Ruano Perez
- Formación académica
 - HABLAR: Soy estudiante de 9no semestre de sistemas, al igual que ustedes yo curse este curso que es muy bonito, yo lo curse el semestre pasado así que créanme que se lo que estan pasando todos hemos pasado por esta clase y no se asusten ya sea por el ingeniero o por los proyectos créanme que esta clase es bonita y es fácil si le ponen la atención necesario, tampoco es una clase a la que se le necesite dedicar mucho tiempo, tampoco es que los proyectos salgan en una día, pero con una horas al día todos los días les aseguro que sale e incluso les sobran días para la entrega, pero ojo, este curso es muy metodico, las cosas se tiene que hacer en cierto orden para facilitarles la vida, porque una mala configuración les puede hacer perder horas o incluso días así que no se tomen las cosas a la ligera, como les digo y no los quiero asustar este curso es fácil, pero solo para los que le ponen la atención que el curso require así que les doy la bienvenida al 8vo semestre del que es redes 2, y espero que tengamos un buen laboratorio todo, muchas gracias.
- Experiencia profesional relevante
 - En mi caso soy actualmente tengo 9 meses trabajando como Desarrollador web, en seguros universales
- Áreas de interés
 - Me intesera el Desarrollo backend, las bases de datos y la ciencia de dato, y los lenguajes de bajo nivel como C o C++
- Expectativas del curso

- Hablar: Espero estar a la altura tanto de sus expectativas como de las mías, ya que pues adiferencia de algunas otras materias donde tanto ustedes ocmo yo hemos tenido malos auxiliares, pues en mi caso yo tengo una muy buena experiencia con el auxiliar que me dio redes 2 a mi así que espero darles a todos ustedes la misma que me dieron a mi.
- Mensaje motivador
 - La buena arquitectura sucede cuando las personas pueden trabajar juntas sin estorbarse.

Preguntas para cuestionario de conocimientos previos

1. ¿Qué protocolo limita su alcance a un máximo de 15 saltos en la red?

RIP
OSPF
BGP
EIGRP

2. ¿Qué protocolo permite dividir una red en varias subredes más pequeñas?

VLSM/FLSM
DNS
VRRP
SSL

3. ¿Cuántos saltos son considerados como “infinito” para el protocolo RIP?

5
10
15
16

4. ¿Qué tipo de máscara permite crear subredes de diferentes tamaños según la necesidad?

VLSM
FLSM
STP
VLAN

5. ¿Qué protocolo de redundancia de routers es un estándar abierto que no depende del fabricante?

HSRP

VRRP

RIP

OSPF

6. ¿Cual permite definir la puerta de enlace que utilizarán los clientes por DHCP?

default-router

gateway-address

ip dhcp gateway

helper-address

7. ¿Qué protocolo de encaminamiento utiliza el algoritmo SPF (Shortest Path First)?

RIP

OSPF

BGP

EIGRP

8. Tipo de técnica de subnetting donde todas las subredes generan el mismo número de hosts:

FLSM

VLSM

DHCP

VRRP

9. ¿Cuál es el objetivo principal del protocolo STP en una red con switches?

Evitar bucles de conmutación en la red

Asignar direcciones IP automáticamente

Aumentar el ancho de banda del switch

Dividir la red en varias VLANs

10. ¿Qué protocolo router usa el puerto UDP 520 para el intercambio de información de rutas?

RIP

OSPF

BGP

VRRP

Preguntas para cuestionario de conocimientos del curso

1. ¿Cuántas capas tiene el modelo OSI

- 7
- 8
- 6
- 5

2. En el modelo OSI, ¿qué capa se encarga de segmentar y reensamblar los datos para su transmisión?

- Capa de transporte
- Capa de sesión
- Capa de enlace de datos
- Capa física

3. Una VLAN permite que:

- Varios dispositivos actúen como si estuvieran en la misma red lógica
- Aumente la velocidad física del cable
- Se asignen direcciones IP automáticamente
- Los switches no necesiten configuración

4. La capa física del modelo OSI trabaja con señales eléctricas, ópticas o inalámbricas.

- Verdadero
- Falso

5. ¿Qué dispositivo opera principalmente en la capa 2 del modelo OSI?

- Switch
- Router
- Repetidor
- Firewall

6. ¿Cuál es la función principal de la capa de aplicación en el modelo OSI?

- Proveer servicios a los programas del usuario
- Establecer rutas entre redes
- Convertir señales físicas
- Controlar el acceso al medio

7. Una red LAN normalmente conecta dispositivos dentro de:

Una oficina o edificio

Diferentes ciudades

Diferentes países

La red global de Internet

8. Las VLANs pueden ayudar a reducir el dominio de broadcast.

Verdadero

Falso

9. En el modelo TCP/IP, la capa llamada "Internet" corresponde a qué capa del modelo OSI?

Capa de red

Capa de transporte

Capa de aplicación

Capa física

10. ¿Qué dispositivo se utiliza principalmente para interconectar diferentes redes y realizar enrutamiento?

Router

Switch

Hub

Punto de acceso